

BX-01 — Thân hộp

Bộ hồ sơ: Hộp Mahjong 152 quân, BURLORA · **Đơn vị:** mm
Nguồn số: tools/box_spec.py · **Hình:** tools/draw_bx01.py

Vì sao sheet này tồn tại

Bộ 6 sheet của Rev B gồm GA-01, GA-02, TR-01, AC-01, HD-01, QA-01. Chi tiết quan trọng nhất — **thân hộp** — chỉ tồn tại dưới dạng một chuỗi kích thước trên mặt bằng GA-02. Không có dung sai khoảng, không có mặt cắt, không có vị trí bản lề so với chuẩn, và **chuẩn A/B/C được QA-01 tham chiếu nhưng chưa hề được định nghĩa ở đâu**. Đó là review Rev B §2.2.

Sheet này lấp chỗ đó. Mọi trị số sinh từ tools/box_spec.py ; hình sinh từ tools/draw_bx01.py .

Phủ bì

X (bề rộng)	378 — ống bản lề chìm hẳn, không nhô ra
Y (chiều sâu)	350
Z (chiều cao)	62
Khối lượng cả bộ	6,20 kg (khay lõi ổn định) · 6,82 kg (khay cocobolo)

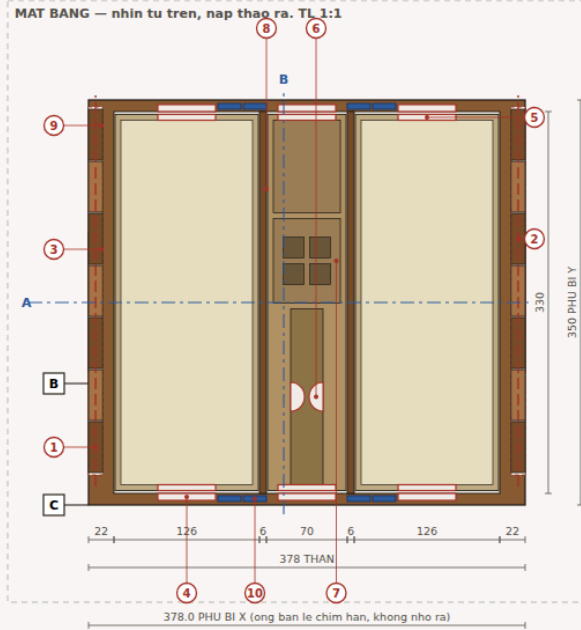
Chuẩn

Chuẩn đặt trên **thân hộp** vì thân là chi tiết gia công trước và mọi thứ khác lắp theo nó.

A	Mặt đáy ngoài của thân, trước khi dán chân đệm. Chuẩn Z. Mọi cao độ trong hồ sơ đo từ đáy, không đo từ vành.
B	Mặt ngoài vách bản lề trái (mặt vách gốc, không phải mặt ống gỗ nhô ra). Chuẩn X. Chọn mặt này vì trục chốt bản lề nằm đúng trên nó ($X = 0$): mọi sai lệch của mặt này đi thẳng vào vị trí trục, nên nó phải là chuẩn chứ không phải kích thước suy ra.
C	Mặt ngoài vách trước — mặt vách gốc, không phải mặt gỗ nối của hốc âm. Chuẩn Y. Gỗ nối là chi tiết nổi lên, không được làm chuẩn.

BX-01 — THAN HOP, MAT BANG

Hop Mahjong 152 quan, BURLORA. Than 378 x 350 x 62; phủ bì X 378.0 ke ca ong ban le nho ra 6.1 moi ben.
Sheet này trước đây KHÔNG TON TAI — than hop chỉ có mat trong một chuỗi kích thước trên GA-02 (review Rev B §2.2).



CHU GIẢI

- 1 Trục chốt gỗ Ø6 LUI VÀO 6.1 từ mặt ngoài vách, ở Z47 (vành than) — ong gỗ chìm hần, KHÔNG nhô ra ngoài phủ bì. Đối xứng hai bên.
- 2 7 mat mong gỗ x 44, bước 45, chuỗi 314. Mat sam thuộc THAN, mat sang thuộc NAP. Ong gỗ Ø12.2. Hần bậc vành 6.1 sau x 15 cao suốt 350.
- 3 Hốc âm hai tay: rộng 120 (Y 115..235), sâu 16, khe hõ vào tay 20 tại mặt ngoài. Trần bô R4 rồi dốc 10° vào trong — HÌNH 14. Nam gòn trong vách 22, không nơi gỗ ra ngoài.
- 4 Khe lượn ngón nhấc khay: hốc 50 x sâu 6 vào vách trước/sau.
- 5 Khoét xuyên mặt đầu khay 50 x cao 12 — mố móc ngón.
- 6 Hom ngón Ø25 sâu 12, hai bên ranh Joker, khoét suốt chiều sâu.
- 7 4 o xúc xắc 18 x 18 sau 18, vách 5.
- 8 Vách ngăn 6, cao tới vành tại chính vị trí nó.
- 9 Vách bản lề 22 — SÚY RA từ hốc âm: sâu 16 + thành sâu 6. Dài gờ trên hốc: cao 19, cho mỏng nhất 15.9 (đã trừ hần bậc) — đường truyền lực khi xách.
- 10 Hốc nam châm khóa nắp 20.2 x 5.2 x sâu 5.2, 8 cái trên than (và 8 đối ứng trên nắp). Vị trí +/-0.2.

CHUẨN

- A** MAT DÂY NGOÀI của than (trước khi dán chần dem). Chuẩn Z. Mỗi cao đo trong họ số đều do tu dày, KHÔNG do tu vành.
- B** MAT NGOÀI VÁCH BẢN LỀ TRÁI. Chuẩn X. Chọn mat này vì TRỤC XOAY BẢN LỀ NAM DUNG TRÊN NƠI (X = 0): mỗi sai lệch của mat này đi thẳng vào vị trí trục, nên nó phải là chuẩn chu không phải kích thước suy ra.
- C** MAT NGOÀI VÁCH TRƯỚC (mat vách góc, KHÔNG phải mat gỗ nơi của hốc âm). Chuẩn Y. Gõ nơi hốc âm là chỉ tiết nơi lên, không được làm chuẩn.

Mặt bằng BX-01. Chuỗi X $22 + 126 + 6 + 70 + 6 + 126 + 22 = 378$. Chín chi tiết đánh số, chú giải bên phải.

Chuỗi kích thước

X: $22 + 126 + 6 + 70 + 6 + 126 + 22 = 378$

Vách bản lề **22** là **SÚY RA** từ **hốc âm hai tay**: sâu 16 + thành sâu 6. Nó không phải một số tự chọn — `box_spec.py` tính `WALL_HINGE = GRIP_D + GRIP_BACK` nên hai trị số này không bao giờ lệch nhau được. Hốc sâu **16 chứ không phải 12**: đốt ngón tay ngoài cùng dài ~15 mm, ở hốc 12 mm nó chỉ lọt 80 % nên ngón không gập lại móc được, toàn bộ tải dồn qua đầu ngón bấm vào mép. Ba cách đóng lại chuỗi X đã so ở `tools/width_options.py`; chọn khoảng 126/70 vì nó không động tới bố trí lòng hộp, còn 62 làm hỏng hai chi tiết công năng của AC-01.

Y: $10 + 330 + 10 = 350$. Không có gỗ nối nào — hốc âm hai tay nằm gọn trong vách trái/phải.

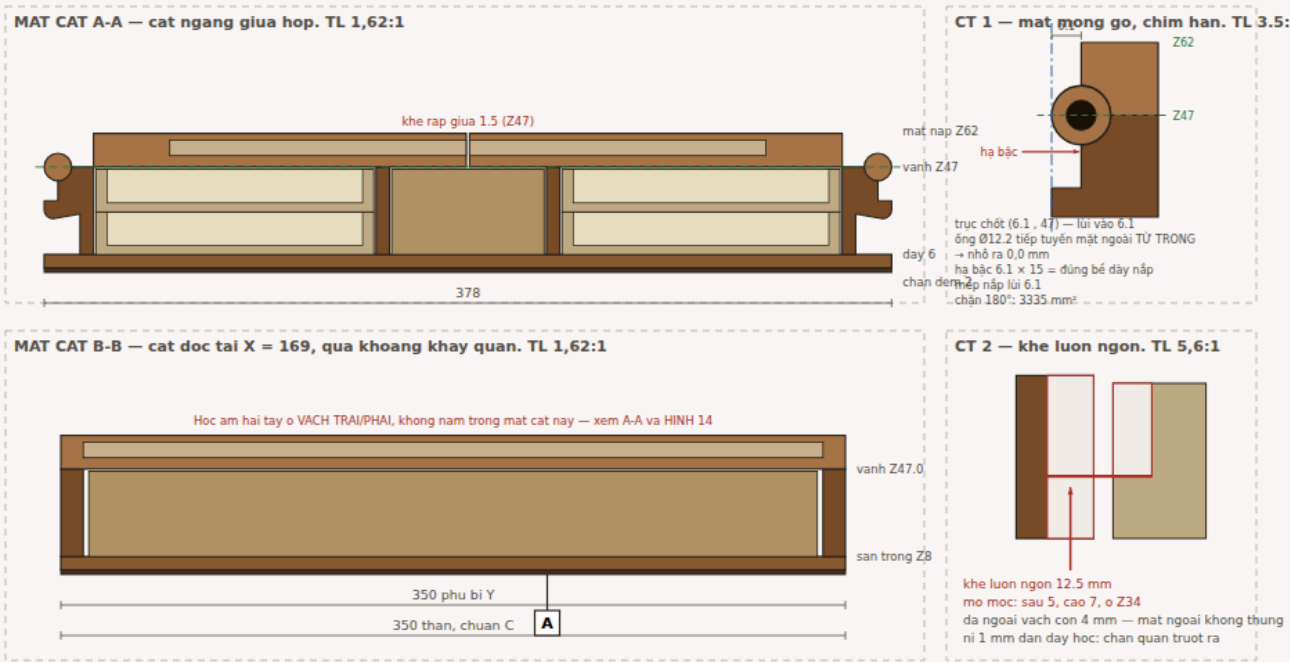
Z: chân 2 + đáy 6 + 2 × khay 19 + khe 1 = vành Z47; nắp **15** → mặt trên **Z62**.

Nắp **đều 15, không vát**, nên vành thân phẳng Z47 suốt. Bề dày nắp **không còn định đường kính ống gỗ** kể từ khi trục dời ra arris — nó được chọn 15 để lấy khay bỏ bài sâu 5,0 mm và tấm Nu 7 mm. Xem mục Bản lề.

Ống gỗ bản lề Ø12,2 có tâm **lùi vào 6,1 mm** từ mặt ngoài vách, nên nó tiếp tuyến mặt ngoài **từ bên trong: chìm hẳn, không nhô ra tí nào**. Phủ bì X = chuỗi X = **378**.

BX-01 — THAN HOP, MAT CAT

Chuỗi Z: chân 2 + dày 6 + 2 x khay 19 + khe 1 = vành Z47; nắp 15 -> Z62.
Vành than dọc 0.000 do tu Z47 o cánh mong lên Z47 o khe ráp giữa — đúng góc vát của nắp.



Mặt cắt A-A và B-B, kèm chi tiết mặt mong gỗ trên arris và khe luồn ngón.

Dung sai

Nguyên tắc: cái gì lắp với chi tiết khác thì dung sai **một chiều** và đi về phía **lỏng hơn**; cái gì chỉ để nhìn thì dung sai đối xứng.

Kích thước	Trị số	Dung sai	Lý do
Khoang khay quân (X)	126	+0,40 / 0	khay 124 -0,25 → khe 1,00...1,45 mỗi bên
Khoang phụ kiện (X)	70	+0,40 / 0	AC-01 68 -0,25 → khe 1,00...1,45 mỗi bên
Lòng hộp (Y)	330	+0,50 / 0	khay 325 -0,30 → khe 2,50...3,00 mỗi đầu
Bề dày vách bản lề	22	±0,15	hốc âm sâu 16 + thành sau 6 (suy ra, không tự chọn)
Bề dày vách ngăn	6	±0,20	không lắp với gì, chỉ chia khoang
Bề dày đáy hộp	6	±0,20	vào chuỗi Z
Cao độ vành	47	±0,30	quyết định khe 1,0 trên đỉnh khay
Lỗ chốt bản lề	Ø6,20	+0,05 / 0	chốt gỗ Ø6,00 -0,05 → khe 0,20...0,25
Đồng trục lỗ chốt	—	≤ 0,15	hai đầu lệch nhau quá thì bản lề kẹt
Bước mặt mong	45	±0,10	cộng dồn 6 bước → ±0,25 ở đầu chuỗi
Đường kính ống gỗ	Ø12,2	±0,15	= chốt Ø6 + thành gỗ 3,0 mỗi bên
Hạ bậc vành, sâu	6,1	+0,10 / 0	phải bằng bán kính ống; nông hơn là ống nhô ra
Hạ bậc vành, cao	15	+0,20 / 0	phải ≥ bề dày nắp; thấp hơn là mặt đầu cánh quét vào vách
Phủ bì X, Y	—	±0,50	không dùng độc lập với nắp — xem dưới
Đồng mép nắp-thân	—	±0,30	dung sai quan hệ , nắp cắt theo thân thực tế

Phủ bì thân và phủ bì nắp **không được dung sai hoá độc lập**. Trường hợp xấu của hai trị $\pm 0,5$ cho lệch 1,0 mm, viền nắp thụt vào 0,5 mm mỗi bên và nhìn thấy rõ trên một sản phẩm cao cấp. Cánh nắp phải được **cắt theo thân đã hoàn thiện** (match-fit) ở nguyên công cuối, và chỉ kiểm theo dung sai quan hệ $\pm 0,30$.

Bản lề

Bản lề là **mắt mộng gỗ, không một chi tiết kim loại nào**. Đây là ràng buộc vật liệu đã chốt từ đầu.

Trục xoay	$P = (6,1, 47)$ — lùi vào 6,1 từ chuẩn B, Z từ chuẩn A
Ống gỗ	$\varnothing 12,2$ = chốt $\varnothing 6$ + thành gỗ 3,0 mỗi bên
Trục lùi vào	6,1 mm từ mặt ngoài vách — ống chìm hẳn, nhô ra 0,0
Hạ bậc vành	6,1 sâu × 15 cao , suốt 350 mm, trên vành ngoài trên của vách
Mép ngoài cánh nắp	lùi vào 6,1 mm — bằng đúng bán kính ống
Chuỗi mắt mộng	7 mắt × 44 , bước 45, chuỗi 314, đặt giữa cánh dài 350
Phân bố	mắt 1, 3, 5, 7 thuộc THÂN ; mắt 2, 4, 6 thuộc NẮP
Chốt	gỗ cocobolo thẳng thớ $\varnothing 6,00 - 0,05 \times 160$, 2 chốt mỗi cánh, gặp nhau ở mắt mộng giữa
Lỗ chốt	$\varnothing 6,20 + 0,05/0$
Mặt chặn 180°	không phay gì — mặt cạnh nắp áp thẳng vào mặt ngoài vách, 3 335 mm ²

Bề dày nắp không còn định đường kính ống. Bản trước đặt trục ở giữa bề dày nắp và suy ra ống gỗ R = nửa bề dày nắp — $\varnothing 18$, rồi $\varnothing 15$ sau khi hạ nắp xuống 15. `tools/hinge_kinematics.py` §1 quét lại bài toán bằng số và cho **đúng ba họ nghiệm**:

	HỌ A · trục trong nắp	HỌ B · trục trên mặt ngoài	HỌ C · trục lùi vào R
Trục xoay	(7,5 , 54,5)	(0 , 47)	(6,1 , 47)
Ống gỗ	$\varnothing 15,0$	$\varnothing 12,2$	$\varnothing 12,2$
Ống bị ép bởi	bề dày nắp	chốt + thành gỗ	chốt + thành gỗ
Nhô ra mỗi bên	0,0	6,1	0,0
Hạ bậc vành	không	không	6,1 × 15
Mép nắp lùi vào	0,0	0,0	6,1
Phủ bì X	378,0	390,2	378,0
Chặn 180°	phải PHAY	tự nhiên	tự nhiên
Diện tích chặn	—	3 335 mm ²	3 335 mm²
Cánh mở, mặt trên	Z62 (cao hơn vành 15)	Z47	Z47 (bằng vành)

Đã chọn họ C. Nó lấy phủ bì nhỏ nhất của họ A và mặt chặn tự nhiên của họ B, đổi lại hai chi tiết gia công thêm — cả hai đều là trị số suy ra, không phải chọn:

- **hạ bậc vành 6,1 sâu × 15 cao**, suốt 350 mm trên vành ngoài trên của vách bản lề. Sâu **phải bằng đúng bán kính ống** (nông hơn thì ống nhô ra); cao **phải $\geq$ bề dày nắp** — quét số cho ngưỡng 15,01 mm, thấp hơn một ly là góc trên của mặt đầu cánh nắp chạm vào vách.
- **mép ngoài cánh nắp lùi vào 6,1 mm**, bằng đúng bán kính ống.

Hạ bậc nằm đúng trên dải gỗ trên hốc âm, nên dải đó còn **15,9 mm dày** thay vì 22, và nó **khoá luôn cao độ trần hốc** — xem mục *Hốc âm hai tay* bên dưới. Hệ số an toàn khi xách 162× (tiết diện thật) / 76× (cận dưới).

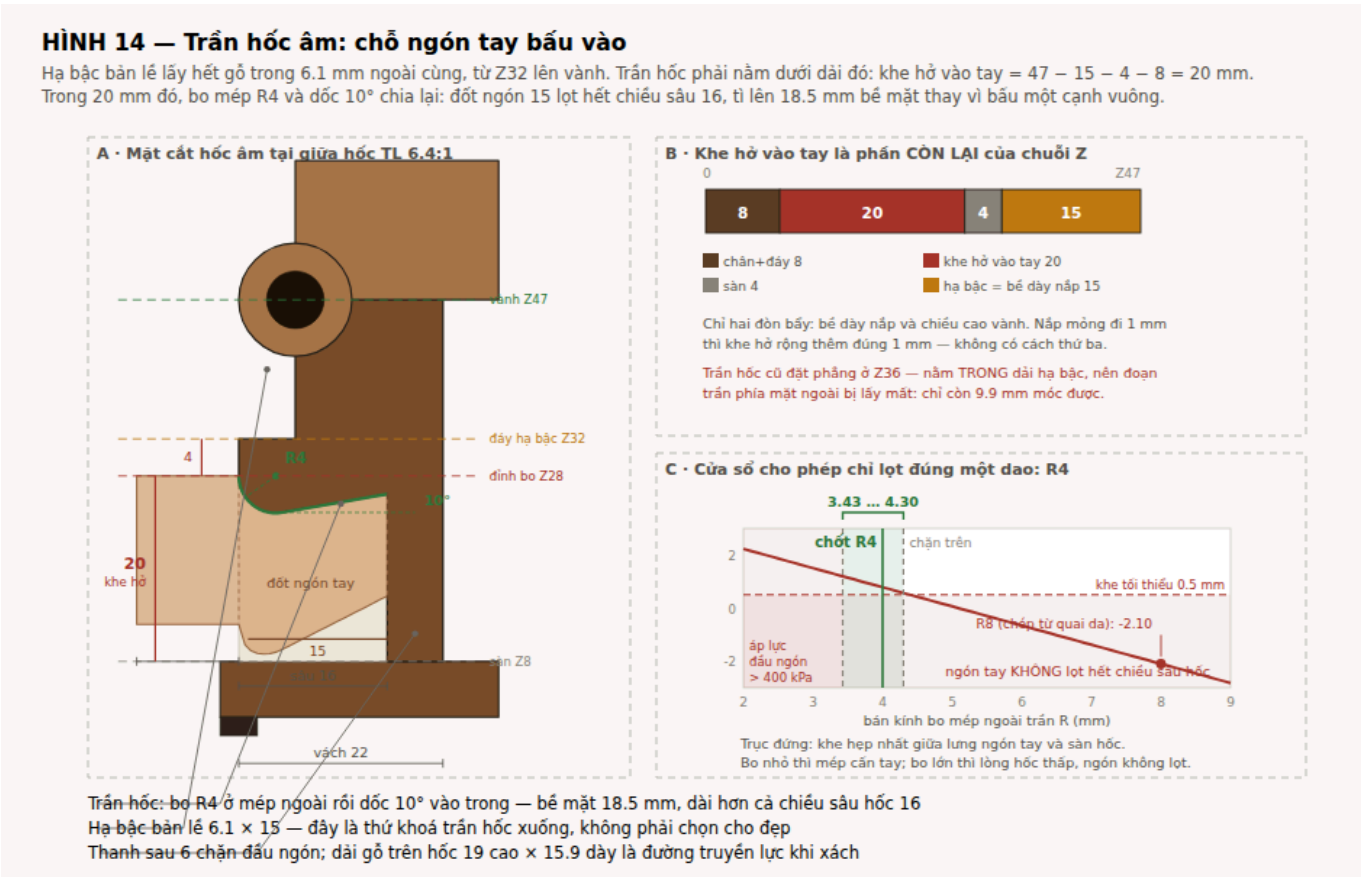
Chi tiết đầy đủ: docs/DONG-HOC-BAN-LE.md .

Hốc âm hai tay

Phương án xách C. Hốc âm nằm ở **vách trái và phải** — tức vách bản lề, dày 22.

Kích thước hốc	120 rộng (theo Y) × 16 sâu ; khe hở vào tay 20 tại mặt ngoài
Băng Y	115 ... 235, đối xứng quanh giữa chiều sâu Y = 175
Băng Z	8 ... 28 — đáy hốc ngang sàn trong, đỉnh là đỉnh bo mép
Trần hốc	bo R4 ở mép ngoài rồi dốc 10° lên phía trong; bề mặt trần 18.5 mm
Cao độ trần	thấp nhất Z24 (tại x = 4) → Z26.05 tại đáy hốc
Bề dày vách tại hốc	22 , không nối gổ ra ngoài
Thành sau hốc	6 mm
Dải gỗ trên hốc	19 cao × 15.9 dày ở chỗ mỏng nhất (22 trừ hạ bậc bản lề 6.1) — đường truyền lực khi xách
Dải gỗ dưới hốc	6 mm, lại được đáy hộp đỡ lưng

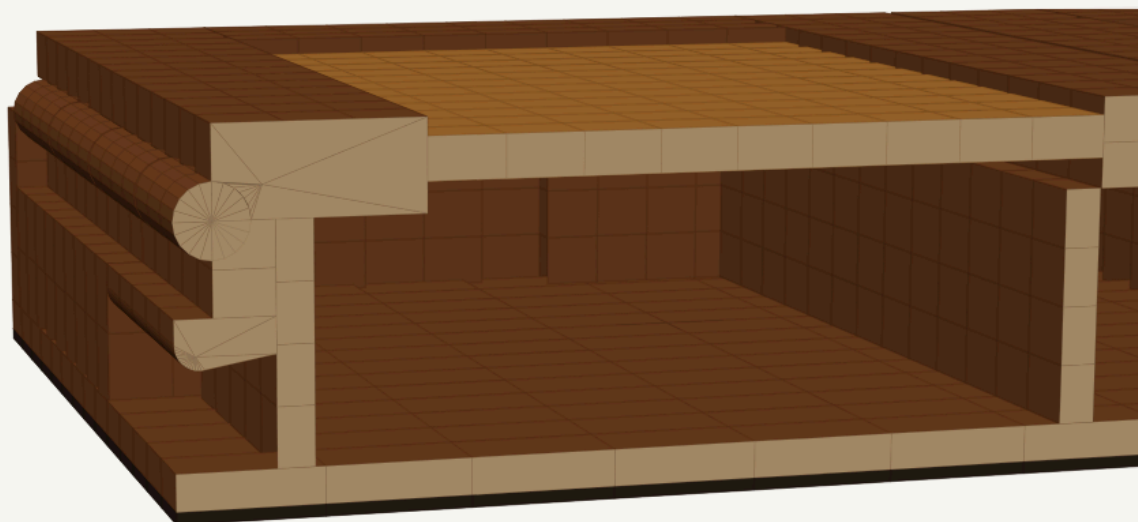
Suy đầy đủ: tools/grip_hook.py .



Mặt cắt hốc âm với ngón tay đặt vào; khe hở vào tay là phần còn lại của chuỗi Z; vì sao bo R4 chứ không R8.

HÌNH 12f — Cắt ngang hốc âm: phần bầu ngón tay

Cắt tại Y175, giữa hốc. Trần hốc KHÔNG phẳng: bo R4 ở mép ngoài rồi dốc lên 10° vào trong, kết thúc ở Z26.1. Khe hở vào tay 20 mm; bề mặt trần 18.5 mm > đốt ngón 15.



Cắt ngang qua giữa hốc âm: trần bo R4 rồi dốc 10° vào trong.

Khe hở vào tay là **HỆ QUẢ**, không phải lựa chọn

Hạ bậc bản lề lấy hết gỗ trong 6.1 mm ngoài cùng, từ Z32 lên vành. Trần hốc phải nằm **dưới** dải đó, còn chừa một lớp gỗ đặc 4 mm. Vậy:

$$\begin{aligned}\text{khe hở vào tay} &= Z_{\text{RIM}} - \text{bề dày nắp} - \text{sàn gỗ} - \text{sàn trong} \\ &= 47 - 15 - 4 - 8 = 20 \text{ mm}\end{aligned}$$

Chỉ có hai đòn bẩy: **bề dày nắp** và **chiều cao vành**. Nắp mỏng đi 1 mm thì khe hở rộng thêm đúng 1 mm. Không có cách thứ ba.

Một lỗi đã lọt lưới — ghi lại

Bản Rev C1 đặt trần hốc **phẳng ở Z36** (sàn trong 8 + chiều cao hốc 28, một số **tự chọn**). Z36 nằm **trong** dải hạ bậc Z32...47, nên ở đoạn $x < 6.1$ không còn gỗ ngay trên trần: đoạn trần móc được chỉ còn **9.9 mm** thay vì 16 — tức **66 %** đốt ngón, còn tệ hơn hốc sâu 12 đã bị loại (80 %).

Tự kiểm cũ viết $\text{GRIP_Z1} > Z_{\text{RIM}} - \text{REBATE_H}$ và $\text{REBATE_D} > \text{GRIP_D}$. Về sau là $6.1 > 16$ — luôn sai, nên cả mệnh đề không bao giờ nổ. Đó là một cái lưới **không bao giờ bắt được gì**.

Tự kiểm mới đo GRIP_LIP_MIN : quét **từng điểm** trên trần hốc, ở mỗi x đòi hỏi còn ≥ 3.0 mm gỗ đặc bên trên. Ngưỡng 3.0 là một hằng số **độc lập** với GRIP_LIP , nên hạ GRIP_LIP xuống cũng làm tự kiểm nổ.

Bo mép R4, không phải R8

Bản trước ghi "bo mép ngoài trần $R \geq 8$, cùng trị số đã chốt cho quai da". Trị số đó **chép sai chỗ**: với quai da thì mép bo là một cạnh tự do, còn ở đây mép bo nằm dưới một trần bị khống chế chiều cao 20 mm. Bo càng lớn thì đỉnh bo ăn lên càng cao và lòng hốc thấp xuống: R8 để lại lòng hốc 12 mm, ngón tay (dày 16 ở khớp DIP) **không lọt hết** chiều sâu.

Nhưng bo **quá nhỏ** cũng hỏng, theo chiều ngược lại. Lực bao giờ cũng bắt đầu dồn về mép bo; da đầu ngón bọc quanh mép chừng 60°, tức dải chạm chỉ rộng $R \times 1.047$. Đòi hỏi áp lực lúc đó ≤ 400 kPa (92 N mỗi tay, 4 ngón $\times$ 16 rộng) cho $R \geq 3.43$.

cuả sô` cho phép: $3.43 \leq R \leq 4.30$ (rộng 0.87 mm)
dao bo cạnh có sẵn: 3, 4, 5, 6, 8, 10 → lọt vào cuả sô: DUY NHẤT R4

Không còn gì để chọn. Khe hẹp nhất giữa lưng ngón tay và sàn hốc còn 0.78 mm; áp lực lúc bắt lực 343 kPa, so với 2870 kPa nếu để cạnh vuông.

Dốc trần 10°

Trần dốc lên phía trong thì phản lực có thành phần ngang đẩy ngón tay ra. Không tuột khi $\tan(\text{dốc}) \leq \mu$ (ma sát da tay / gỗ đánh bóng). $\mu = 0.40 \rightarrow$ dốc tối đa 21,8°. Chốt 10°, hệ số 2,27×. Cái dốc nâng trần lên 2.82 mm ở đáy hốc, vừa đúng cho đầu ngón gấp lại mà vẫn chạm trần suốt cả 15 mm.

Vì sao ở vách trái/phải chứ không phải vách trước/sau

Hốc cần 16 (sâu) + 6 (thành sau) = 22 mm bề dày. Vách trước/sau chỉ có 10 → phải nối gỗ ra ngoài, phủ bì Y đi từ 350 lên 374. Nhưng nặng hơn thế: vách trước/sau là chỗ **duy nhất** nắp và vành thân còn chống lên nhau, tức chỗ duy nhất đặt được nam châm khóa nắp, **và** là chỗ duy nhất khoét được khe luồn ngón nhấn khay. Ba chi tiết tranh nhau một bộ phận dày 10 mm.

Chính hốc âm mới là thứ định ra bề dày 22 (16 + 6); bản lề không đòi hỏi gì về bề dày vách.

Kiểm bền

Cận dưới — chỉ lấy dải gỗ trên trần như một chữ nhật 19 × 15.9, nhịp 120, ngàm hai đầu, thớ chạy dọc nhịp: hệ số uốn **76×**. Tiết diện **thật** là chữ L (kể cả thành sau hốc), tính bằng tích phân số trong `tools/grip_hook.py` mục 7: $I = 47\,188\text{ mm}^4$, hệ số uốn **162×**, võng 0,0013 mm. **Kết cấu không phải ràng buộc** — ràng buộc nằm ở bàn tay.

Khe luồn ngón — nhấn khay

Đây là chi tiết khó nhất trên sheet, và đề xuất trong review Rev B §2.3 **không đóng được**.

Trường quân chiếm gần hết khoang theo cả hai phương: cần 310,4 × 112,4 trong lòng khay 315 × 114, và khay 124 × 325 trong khoang 126 × 330. Dư địa còn 4,6 mm theo dài và 1,6 mm theo rộng. **Không có chỗ nào quanh khay lọt được ngón tay**. Khoét vành thân chỉ làm lộ mặt ngoài khay chứ không cho gì để móc; khoét vành khay thì ngay sau vành là trường quân, đỉnh quân chỉ thấp hơn vành khay 2,8 mm. Và "kẹp" cần hai điểm đối diện, mà hai bên đối diện của khay đều bị chắn — một bên là vách bản lề gỗ đặc dày 22, bên kia là vách ngăn dày 6.

Lời giải là **khe luồn ngón + mở móc, ở hai đầu khoang**, nhấn hai tay, cho **cả ba khoang** (X = 81, 185, 289):

Hốc trên vách trước/sau	50 rộng × sâu 6 vào vách 10, chạy từ vành xuống sàn Z8
Da ngoài còn lại	4 mm — mặt ngoài hộp không thủng
Khoét mặt đầu khay	50 rộng × cao 12 từ vành khay xuống, xuyên hết bề dày vách khay 5
Khe luồn ngón	6 + 2,5 + 5 − nỉ 1 = 12,5 mm
Mở móc ngón	sâu 5 × rộng 50, cao 7 mm còn lại dưới chỗ khoét
Cao độ mở, khay trên	Z34

Kiểm mở: khay đầy 0,79 kg → 8 N, chia hai tay 4 N mỗi bên. Ép mặt gỗ 0,011 MPa (hệ số 1257×), uốn chân mở 0,034 MPa. Kết cấu thừa; ràng buộc là khe 12,5 mm so với đầu ngón khoảng 12 mm dày — vừa đủ.

Đổi lại: chỗ khoét hở ra **9,2 mm** trên bề dày quân 11,4. Quân đầu mỗi hàng có thể trượt ra tối đa 13,5 mm rồi chạm đáy hốc — không rơi ra được vì quân dài 36,8, nhưng sẽ kén khi trả khay vào. Chặn bằng **dải nỉ 1 mm dán vào đáy hốc**: vừa chặn quân, vừa làm đệm.

Bản trước phải bỏ khe ở khoang phụ kiện vì hốc âm hai tay khi đó nằm trên cùng vách trước: hốc ăn 16 từ ngoài, khe ăn 6 từ trong, cộng lại thủng vách 10. Chuyển hốc âm sang vách trái/phải làm xung đột đó biến mất, nên **AC-01 được nhắc đúng như khay quân** — không còn phải kẹp hai dải gỗ qua hõm ngón rãnh Joker.

Hõm ngón rãnh Joker

Rãnh Joker 28 × 152 × sâu 24,5 chứa 8 quân xếp 2 lớp × 4. Quân hở ngang chỉ 2,3 mm mà rãnh sâu 24,5 — không nhặt ra được, phải lật úp cả khay.

Hõm bán nguyệt **Ø25 sâu 12**, khoét vào dải gỗ từ phía rãnh, ở giữa chiều dài rãnh, trên **cả hai dải** để kẹp được hai mặt bên của quân. Dải gỗ 15 mm còn lại 3 mm, cộng vách AC-01 5 mm là 8 mm gỗ tổng cộng. Kiểm web còn lại dưới lực ngang 20 N: 1,70 MPa, hệ số 65×. Hõm khoét **suốt chiều sâu rãnh** để lấy được cả lớp dưới.

Ổ xúc xắc và nắp che

4 ổ vuông 18 × 18 sâu **18**, vách 5, xếp 2 × 2. Sâu 18 chứ không phải 12: nắp nay phẳng ở Z47 (mặt dưới) nên khe trên vành AC-01 chỉ còn 1 mm, xúc xắc 16 mm phải chìm hẳn. Trường ổ 51 × 51 trong hốc 73 × 58.

Nắp trượt không làm được, và đây là lý do bằng số: nắp phải trượt ít nhất 51 mm mới lộ hết hai hàng ổ, mà chỗ để nắp trượt vào chỉ có 22 mm. Muốn đủ chỗ thì hốc xúc xắc phải dài 102, tức chuỗi AC-01 phải dài thêm 29 mm — không còn chỗ, chuỗi đã khép về 325. Trượt ngang cũng cần 51 mm hành trình mà chỉ còn 7 mm.

Thay bằng **nắp thả** 64 × 51 × 4 cocobolo, hạ bậc 3 mm quanh miệng hốc để mặt nắp phẳng với vành AC-01, hõm ngón bán nguyệt Ø20 ở một đầu khoét suốt bề dày. Thớ gỗ chạy theo cạnh 51.

Với phương án C hộp luôn được bê ngang nên nắp thả là đủ: xúc xắc chỉ rời ổ khi hộp bị lật nghiêng, mà lúc đó cả hai cánh nắp cũng bung ra. Nắp che không phải tuyến phòng thủ cuối cùng — nó là để xúc xắc không nhảy lạch cạch khi đi.

Hốc nam châm khóa nắp

Vành thân mang 8 hốc nam châm; nắp mang 8 hốc đối ứng. Đây là toàn bộ cơ cấu khóa nắp — xem docs/KHOA-NAP.md để có lập luận vì sao nó phải nằm ở đây và chỉ được chặn phương Z.

Hốc	20,2 × 5,2 × sâu 5,2
Vị trí X	121 và 145, và đối xứng qua khe ráp giữa: 225 và 249
Vị trí Y	5,5 và 344,5
Dung sai vị trí	±0,2 — chặt hơn mọi kích thước khác trên sheet
Gỗ còn lại	3,0 ra mép ngoài, 2,0 vào lòng hộp

Dung sai ±0,2 là có lý do: lệch vị trí giữa hai nửa của một cặp làm tụt lực hút **nhANH hơn** khe hở giữa hai mặt. Đây là chỗ duy nhất trên thân hộp mà sai số vị trí quan trọng hơn sai số kích thước.

Mặt nam châm phải **thụt 0,1 mm** dưới bề mặt gỗ, không được nhô. Dán epoxy.

Chống xóc

Không có sống nổi. Đệm **nỉ 0,8 mm** dán dưới nắp trên mỗi khoang, ép khay xuống.

Review Rev B §3.2 yêu cầu một chi tiết đỡ mép tự do của nắp, nhưng yêu cầu đó nêu khi mép nắp dày 8. Nắp nay **đều 15**, và ở bề dày 15 thì mép tự do võng 0,30 mm dưới 50 N giữa nhịp 330, ứng suất 3,2 MPa, hệ

số 34x. Khe ráp giữa cũng đã 0,6 → 1,5 và khe nằm ngang nên võng không làm hai cánh cào nhau. Chi tiết đồ không còn cần thiết — xem `tools/detail_features.py` mục 3.

Cảnh báo cho xưởng

- Cocobolo nhiều dầu: **bắt buộc lau acetone ngay trước khi phủ**, nếu không lớp hoàn thiện không bám.
- Bụi cocobolo là chất gây mẫn cảm da và hô hấp mạnh. Ghi cảnh báo bảo hộ lên bản vẽ.
- Khe ráp giữa 1,5 mm là **đặc tính nhìn thấy**, không phải dung sai lắp ghép. Vát cạnh đều hai bên và đưa vào QA như một kích thước kiểm.

Sinh tu `docs/BX-01.md` bang `tools/md2html.py`. Mọi tri so sinh tu `tools/box_spec.py`.